國立高師大附中 110 學年第二學期高一數學第二次段考

注意: 請將答案作答於另張(答案卷)中

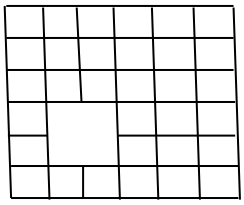
一、多選題 (每題全對得 6 分，只錯一選項得 4 分，錯兩選項得 2 分，不作答與其他不給分)

1. 將 6 件物品任意全放入 4 個箱子，下列何者正確？ (1)
(A)若物品全相同，箱子全相同，有 9 種放法 (B)若物品全相同，箱子全相同，有 8 種放法
(C)若物品全相異，箱子全相同，有 187 種放法 (D)若物品全相異，箱子全相同，有 186 種放法
(E)若物品全相異，箱子全相異，有 1296 種放法
2. 甲、乙、丙、丁、戊、己六人排成一列，下列何者正確？ (2)
(A)甲在乙左邊且丙在丁右邊有 180 種排法 (B)甲在乙、丙、丁左邊且戊在乙、丙、丁右邊有 72 種排法 (C)甲乙相鄰且丙丁不相鄰有 72 種排法 (D)甲、乙、丙三人恰有兩人相鄰有 432 種排法 (E)甲排首位且乙不排末位有 98 種排法
3. 有 5 個人玩猜拳遊戲一次（剪刀、石頭、布），下列何者正確？ (3)
(A)恰有一人獲勝的機率為 $\frac{20}{81}$ (B)恰有兩人獲勝的機率為 $\frac{12}{81}$ (C)恰有三人獲勝的機率為 $\frac{10}{81}$
(D)恰有四人獲勝的機率為 $\frac{5}{81}$ (E)不分勝負的機率為 $\frac{151}{243}$.

二、填充題

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
得分	8	16	24	30	36	42	46	50	54	58	62	66	68	70	72	74	76	78	80	82

1. 利用一警報器做信號。如果長鳴一次 2 秒，短鳴一次 1 秒，而每個信號之間間隔 1 秒。若時間共有 15 秒，則可做出 (1) 種不同的信號。
2. 從 *SUCCESS* 的 7 個字母中任取 3 個排成一列，試問共有 (2) 種排法
3. 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛 8 人排成一列。
若甲排第一位且乙不排第二位且丙不排第三位，則排法有 (3) 種。
4. 某班慶生會原訂的 8 個節目已排成節目單，開演前再增加 2 個新節目．若原有 8 個節目的相對順序保持不變，則增加 2 個新節目後的節目單可以有 (4) 種
5. 右圖為互相垂直的平行線段所成，問其中共有幾個矩形? (5)



6. 某地區因為自來水管老舊需要汰舊換新。自來水公司決定在下個月一日到十日的 10 天中選擇 3 天停水，進行管線汰換。若要求不可連續兩天停水，則自來水公司有 (6) 種選擇停水的方式。
7. $\left(3x^2-\frac{2}{x}\right)^6$ 的展開式中，常數項為 (7)
8. 多項式 $x^{2022}+111$ 除以 $(x-1)^2$ 的餘式為 (8)
9. 有 5 件不同的物品，分給甲、乙、丙 3 人，每人至少得 1 件的方法有 (9) 種
10. 用 1、2、5、6、7、9 組成的三位數（不同位可以用相同數字），其個位數字、十位數字、百位數字的總和為偶數者共有 (10) 個
11. 擲 3 枚均勻的硬幣，則恰有 1 枚出現正面的機率為 (11)
12. 擲三粒公正的骰子，試求點數和為 10 的機率為 (12) 。
13. 一隻青蛙位於坐標平面的原點，每次隨機朝上、下、左、右跳一單位長，總共跳了六步。青蛙跳了六步後恰回到原點的機率為 (13) 。

14. 有 5 封不同的信，要放入相對應的 5 個信封，每個信封裝一封信。則至少有 4 封裝錯的機率為 (14)
15. 高一某班 36 人的座位為整齊的 6 排 6 列，現在隨機抽籤安排座位，每位同學抽中任一座位的機會均等，則其中甲與乙左右或前後相鄰而坐的機率為 (15)
16. 一袋中有相同大小的 100 元代幣 3 枚，50 元代幣 2 枚，10 元代幣 3 枚，某人從袋中一次任取 4 枚代幣，則所得代幣金額的期望值為 (16) 。
17. 一袋中有 2 號、4 號、6 號、8 號球各兩個，每顆球被取中的機會均等。若一次取三球，則最大號碼的期望值為 (17) 。
18. 某人從 1 到 15 的正整數中任取兩個相異的數字，設 d 表示這兩個數字的差（大的數字減小的數字），則 d 的期望值為 (18) 。
19. 今將 5 個 A，5 個 B，5 個 C 共 15 個字母排成一列，A 不排前五位，B 不排中間五位，C 不排後五位，有 (19) 排法
20. 有 10 位同學相約露營去，分住大小兩帳篷，大帳篷睡 6 人，小帳篷睡 4 人；其中阿德與阿達不同篷，且小旭與小叡同篷的情況有 (20) 種

(答案卷) 國立高師大附中 110 學年第二學期高一數學第二次段考

考試時間: 80 分鐘　　班級：　　座號：　　姓名：

一、多選題 (每題全對得 6 分，只錯一選項得 4 分，錯兩選項得 2 分，不作答與其他不給分)

(1)	(2)	(3)

二、填充題

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
得分	8	16	24	30	36	42	46	50	54	58	62	66	68	70	72	74	76	78	80	82

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

(答案卷) 國立高師大附中 110 學年第二學期高一數學第二次段考

考試時間: 80 分鐘　　班級：　　座號：　　姓名：

一、多選題 (每題全對得 6 分，只錯一選項得 4 分，錯兩選項得 2 分，不作答與其他不給分)

(1)	(2)	(3)
$(A)(C)$	$(A)(D)$	$(C)(D)$

二、填充題

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
得分	8	16	24	30	36	42	46	50	54	58	62	66	68	70	72	74	76	78	80	82

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37	43	3720	90	309
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
56	2160	$2022x-1910$	150	104
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{25}{256}$	$\frac{89}{120}$	$\frac{2}{21}$
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
215	$\frac{50}{7}$	$\frac{16}{3}$	2252	52